(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202478690 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220097284.7

(22)申请日 2012.03.15

(73)专利权人 江苏润田水工业设备有限公司
地址 225268 江苏省扬州市江都市真武工业园区

(72)发明人 田鸿彬 田广俊 陈正祝

(74)专利代理机构 上海硕力知识产权代理事务所 31251
代理人 刘峰

(51)Int.Cl.
B01D 25/32(2006.01)

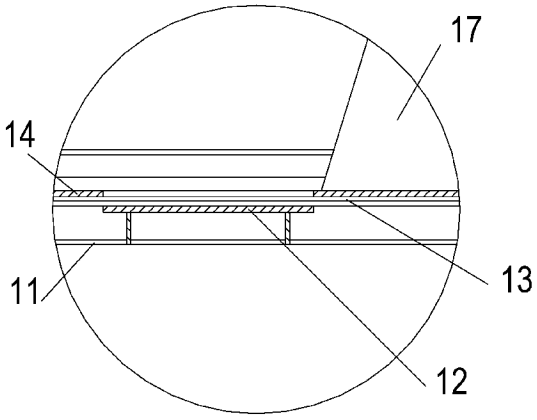
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

板框压滤机破土装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种板框压滤机破土装置，所述破土装置主要包括框架，所述框架上固定设置有固定门，所述固定门的两侧设置有活动门支撑，所述固定门的上部设置有活动门；所述活动门上固定设置有三角形的破土刀；所述框架一端的外侧装有阀门电动装置，所述阀门电动装置连接丝杆，所述丝杆带动所述活动门沿所述活动门支撑滑移。本实用新型的板框压滤机破土装置由于上述结构设计，尤其适用于含水率低、量大、板集成块的污泥。本实用新型还可作为污泥料仓的门体。



CN 202478690 U

1. 一种板框压滤机破土装置，其特征在于：所述破土装置主要包括框架，所述框架上固定设置有固定门，所述固定门的两侧设置有活动门支撑，所述固定门的上部设置有活动门；所述活动门上固定设置有三角形的破土刀；所述框架一端的外侧装有阀门电动装置，所述阀门电动装置连接丝杆，所述丝杆带动所述活动门沿所述活动门支撑滑移。

2. 如权利要求 1 所述的板框压滤机破土装置，其特征在于：所述活动门的门洞大小同所述固定门的门洞大小一样。

3. 如权利要求 1 所述的板框压滤机破土装置，其特征在于：所述活动门和所述固定门的门洞均为等距间隔布置。

4. 如权利要求 1 所述的板框压滤机破土装置，其特征在于：所述活动门支撑为铜条。

5. 如权利要求 1 所述的板框压滤机破土装置，其特征在于：所述框架由型钢焊接形成。

6. 如权利要求 1 所述的板框压滤机破土装置，其特征在于：所述框架上设置有多个所述固定门及对应的所述活动门。

板框压滤机破土装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污物清理设备技术领域，尤其涉及一种板框压滤机破土装置。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的发展，城市垃圾随着城市人口的膨胀而急剧增加，但城市周边可用于垃圾填埋场的空间日益减少，因而近年来污泥量化得到了重视，板框压滤机被广泛运用在垃圾、淤泥等的处理过程中。

[0003] 板框压滤机的主要作用是压滤垃圾、淤泥中的水份，以减小垃圾、淤泥的体积，便于运输。针对经板框压滤机处理后的污泥含水率低、量大、且落料快的特点，需要研制一种专用的输料设备，以与板框压滤机配套使用，提高其自动化程度及工作效率。

[0004] 但在实际应用中，板框压滤机的出泥含水率低，泥饼板集成块大，螺旋输送机容易被堵塞卡死，这使螺旋输送机的使用受到严重限制。

[0005] 因此，本领域的技术人员致力于开发一种板框压滤机破土装置。

实用新型内容

[0006] 有鉴于现有技术的上述缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种板框压滤机破土装置。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种板框压滤机破土装置，所述破土装置主要包括框架，所述框架上固定设置有固定门，所述固定门的两侧设置有活动门支撑，所述固定门的上部设置有活动门；所述活动门上固定设置有三角形的破土刀；所述框架一端的外侧装有阀门电动装置，所述阀门电动装置连接丝杆，所述丝杆带动所述活动门沿所述活动门支撑滑移。

[0008] 较佳地，所述活动门的门洞大小同所述固定门的门洞大小一样。

[0009] 较佳地，所述活动门和所述固定门的门洞均为等距间隔布置。

[0010] 较佳地，所述活动门支撑为铜条。

[0011] 较佳地，所述框架由型钢焊接形成。

[0012] 较佳地，所述框架上设置有多个所述固定门及对应的所述活动门。

[0013] 本实用新型的有益效果是：

[0014] 本实用新型的板框压滤机破土装置由于上述结构设计，尤其适用于含水率低、量大、板集成块的污泥。本实用新型还可作为污泥料仓的门体。

[0015] 以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

[0016] 图 1 是本实用新型一具体实施例的结构示意图。

[0017] 图 2 是图 1 中 A 部局部放大结构示意图。

[0018] 图 3 是破刀装置在水平螺旋输送机上的位置示意图。

具体实施方式

[0019] 如图 1、图 2 所示，本实用新型的板框压滤机破土装置 1 一具体实施例，主要包括型一长方体的框架 11，框架 11 由型钢焊接而成。

[0020] 框架 11 上焊接固定有多个固定门 12，多个固定门 12 之间间隔设置。固定门 12 的两侧设置有用于减少摩擦阻力的活动门支撑 13（例如铜条）。

[0021] 在固定门 12 的上部还设有一活动门 14，活动门 14 上未开洞处分别固定设置有三角形的破土刀 17，破土刀 17 的作用在于分割板集泥块，保护螺旋输送机不被堵塞。

[0022] 框架 11 一端的外侧还装有阀门电动装置 15（例如电机），阀门电动装置 15 连接丝杆 16，丝杆 16 可带动活动门 14 在活动门支撑 13 上滑移。

[0023] 在具体实施中，尤佳地，活动门 14 的门洞大小同固定门 12 的门洞大小一样，活动门 14 和固定门 12 的门洞都是等距间隔布置。

[0024] 由于活动门 14 又兼做泥土阀门用，因此，不落料时，活动门 14 的门洞和固定门 12 的门洞错开，两者之间的落泥通道处于完全关闭状态。但落料时，活动门 14 的门洞和固定门 12 的门洞重叠，两者之间的落泥通道处于打开状态。

[0025] 如此，含水率小的板结淤泥，被固定设置在螺旋输送机 2 上的破土装置 1 的破土刀 17 分割后，从活动门 14 和固定门 12 之间的落泥通道，顺利落入水平螺旋输送机 2 中，含水率小的板结淤泥不至于堵塞水平螺旋输送机 2。

[0026] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

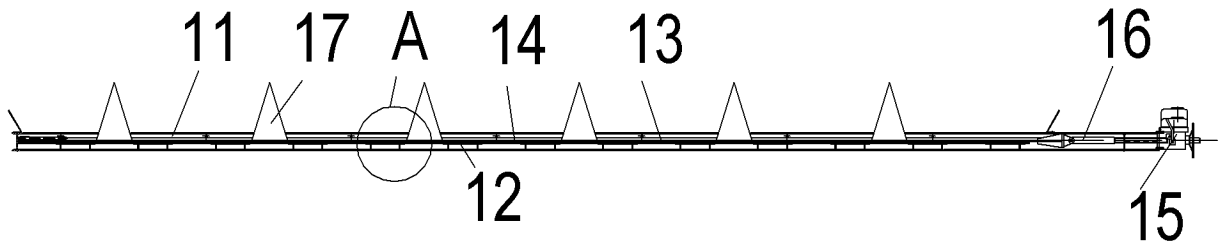


图 1

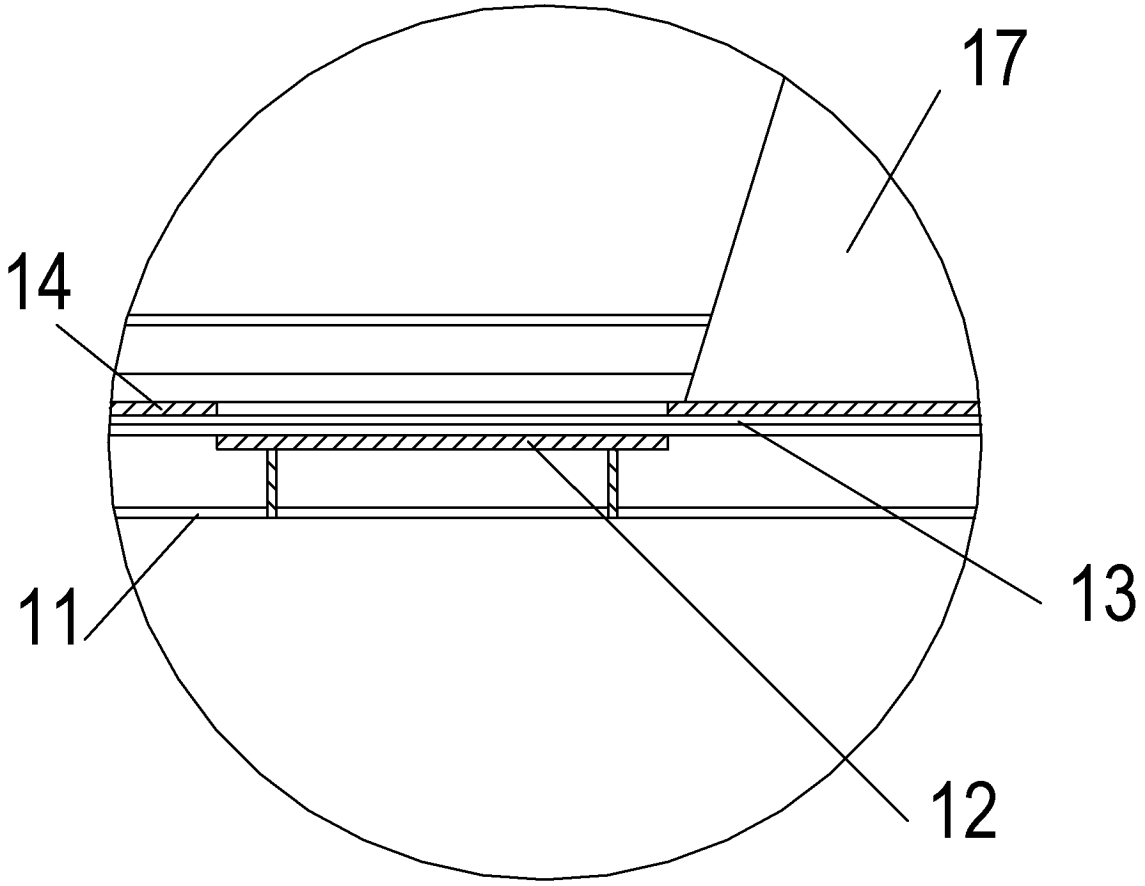


图 2

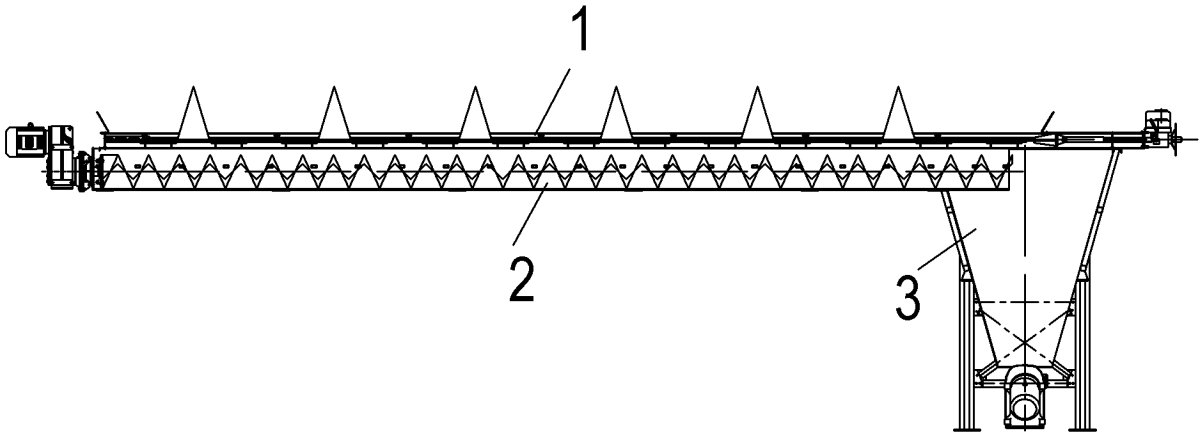


图 3